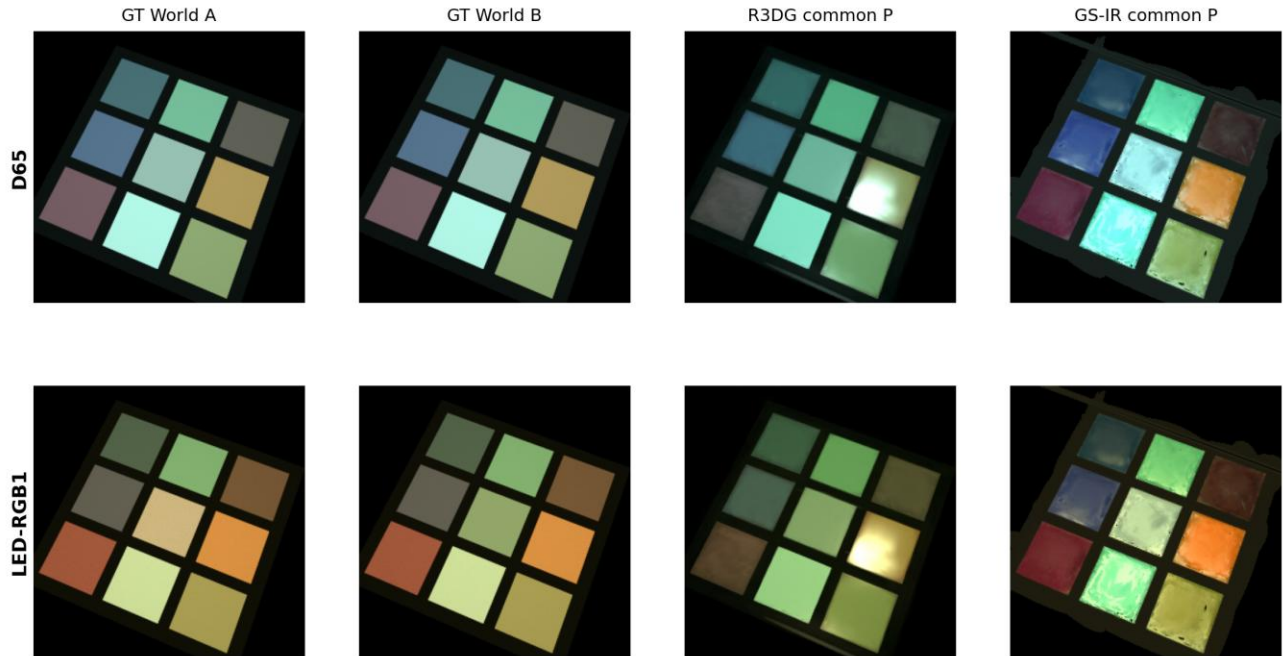


RGB-only 3D Relighting 과 Spectral Metamerism 중간 점검 정리

Representative linear-RGB outputs (test_01; display-only sRGB encoding)



Common predictions are identical across World A/B because the canonical model has one output per illuminant.

대표 시각화: D65 에서는 비슷해 보이지만, 조명 변화 후 GT 와 모델 prediction 의 관계가 달라진다.

1. 연구 배경: 왜 RGB-only relighting 에서 메타머리즘이 문제가 되는가?

일반적인 RGB 카메라는 장면을 빨강, 초록, 파랑 세 채널로만 기록한다. 하지만 실제 재질은 파장별로 빛을 얼마나 반사하는지가 모두 다르다. 이 파장별 반사 정보를 반사 스펙트럼이라고 부른다.

문제는 서로 다른 반사 스펙트럼을 가진 두 재질이 특정 조명 아래에서는 같은 RGB 로 보일 수 있다는 점이다. 이런 현상을 메타머리즘이라고 한다. 즉, 카메라에는 같은 색으로 보이지만 실제 물리적 원인은 다른 경우다.

따라서 RGB-only 3D relighting 모델이 새로운 조명에서 정확한 색을 예측하려면, RGB 이미지에는 기록되지 않은 스펙트럼 정보를 암묵적으로 추정해야 하는 문제가 생긴다. 이 정보가 실제로 추정 가능한지, 아니면 원리적으로 모호한지 확인하는 것이 이번 연구의 출발점이다.

2. 처음 세운 연구 질문

핵심 질문

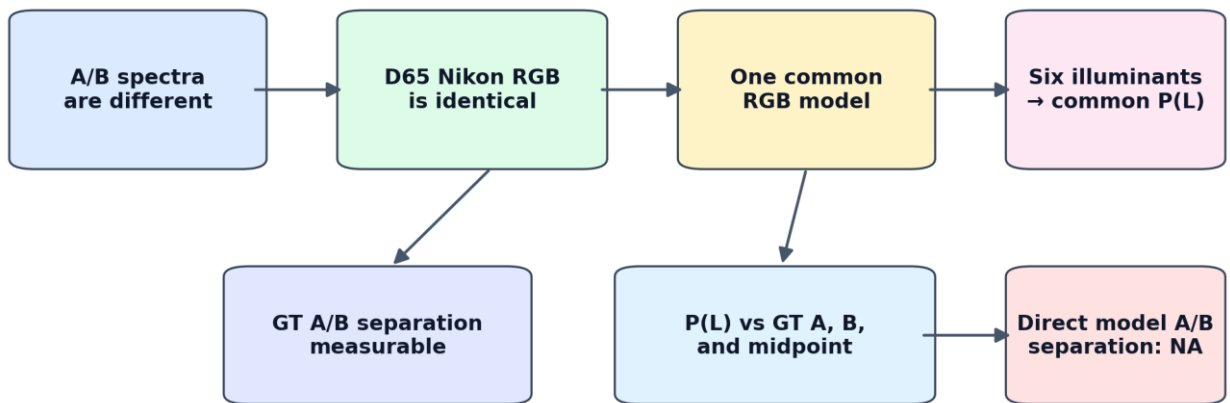
D65 조명 아래에서 같은 RGB 로 보이는 World A 와 World B 가 있을 때, RGB-only 3D relighting 모델이 조명을 바꾼 뒤 나타나는 숨겨진 스펙트럼 차이를 복원하거나 예측할 수 있는가?

여기서 World A 와 World B 는 기하 구조, 카메라 위치, 노출, 장면 구조는 같고 재질의 반사 스펙트럼만 다르게 만든 두 세계다.

3. 실험을 설계한 사고 과정

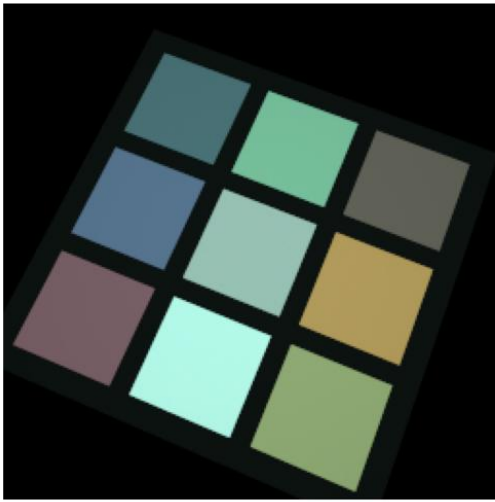
1. 먼저 실제 스펙트럼이 다른 두 재질 세계 A/B 를 만든다.
2. D65 조명과 Nikon D5100 카메라 응답을 적용했을 때 두 세계가 같은 RGB 로 보이도록 맞춘다.
3. Mitsuba 3 spectral renderer 로 조명을 바꿨을 때의 기준 정답 GT 를 만든다.
4. R3DG 와 GS-IR 에는 D65 RGB 만 학습시키고, 이후 조명 proxy 를 넣어 relighting 결과를 만든다.
5. GT 와 모델 prediction 사이의 관계를 비교한다.

Causal-metamerism validation logic

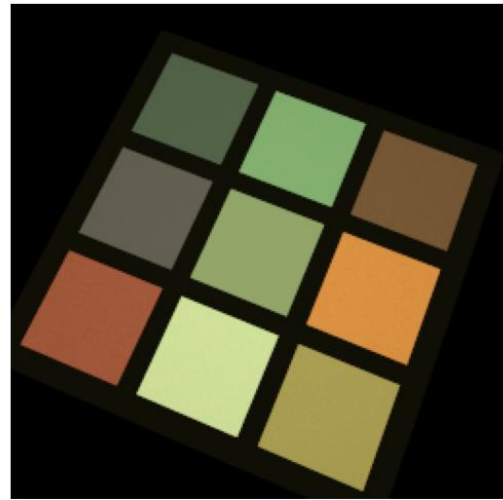


The experiment validates the GT phenomenon but does not identify a method-specific World A/B output delta.

실험 사고 과정: 스펙트럼이 다른 두 세계 → D65 에서는 같은 RGB → 조명 변화 후 GT 와 모델 결과 비교



실제 장면 기록 1: D65 기준 GT. World A 와 World B 가 거의 같은 RGB 로 보인다.



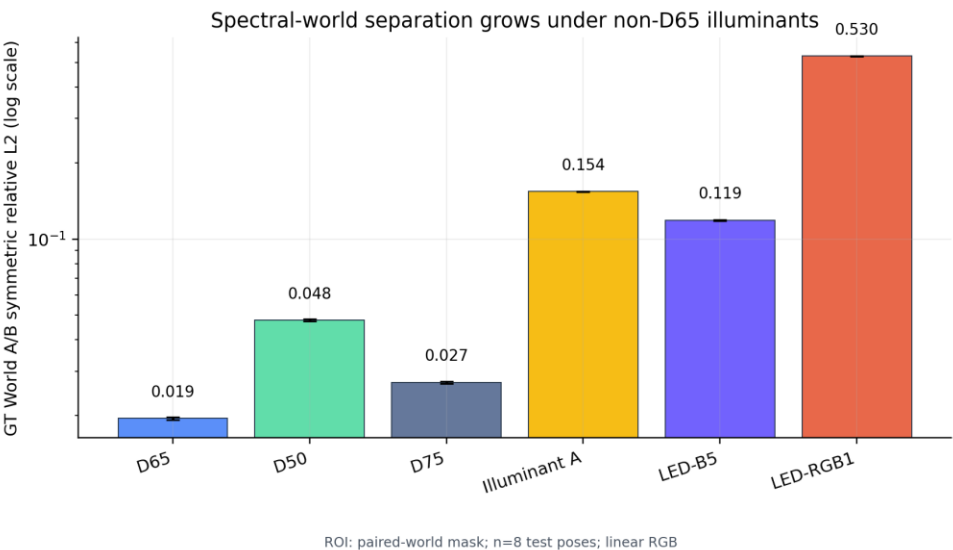
실제 장면 기록 2: LED-rgb1 기준 GT. 같은 장면 구조인데 조명이 바뀌자 A/B 색이 분리된다.

4. 실험에 사용한 용어와 도구

항목	쉬운 설명	이번 실험에서의 역할
Mitsuba 3	스펙트럼 렌더링이 가능한 시뮬레이터	조명을 바꿨을 때의 기준 정답 GT 생성
Nikon D5100 응답	파장별 빛을 카메라 RGB 로 변환하는 함수	실제 카메라 대신 공개 센서 응답 곡선을 수학적으로 적용
D65	표준 낮빛에 가까운 조명	모델 학습용 RGB 입력을 만드는 기준 조명
LED-RGB1	스펙트럼이 특이한 LED 조명	숨겨진 A/B 차이를 가장 크게 드러낸 조명
R3DG / GS-IR	RGB 기반 3D relighting 또는 inverse rendering 방법	D65 RGB 만 보고 새로운 조명 결과를 예측하는 비교 대상
proxy 조명	모델이 이해할 수 있도록 만든 근사 조명	모델이 SPD 를 직접 받지 못해 사용

5. 실험 1 결과: 실제 GT 에서는 조명 변화로 A/B 가 분리된다

실험 1 은 모델과 관계없이, 실제 스펙트럼 세계에서 메타머리즘이 정말 발생하는지 확인하는 단계다. 결과는 명확했다. D65 에서는 World A 와 B 가 거의 같은 RGB 로 보였지만, LED-RGB1 에서는 큰 차이로 분리되었다.



여섯 조명에서 GT World A/B 분리. LED-RGB1 에서 가장 큰 차이가 발생했다.

조명	GT World A/B 차이
D65	0.0195
D50	0.0478
D75	0.0270
Illuminant A	0.1542
LED-B5	0.1186
LED-RGB1	0.5304

실험 1 의 결론

같은 RGB 로 보인다고 해서 실제 반사 스펙트럼이 같은 것은 아니다. 조명 스펙트럼이 바뀌면 D65 에서 숨겨져 있던 차이가 실제 색 차이로 드러난다.

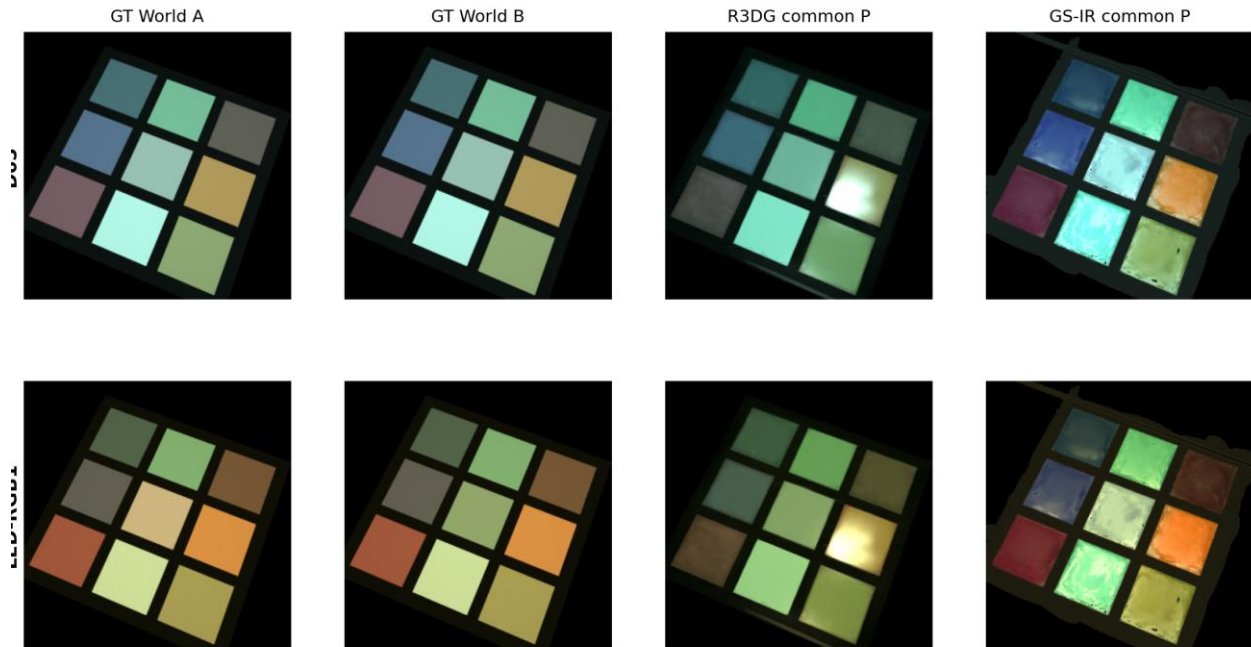
6. 실험 2 실제 모델 출력 구조

현재 구조에서 실제 모델인 R3DG 와 GS-IR 은 World A 용 출력과 World B 용 출력을 따로 만들지 않는다. 둘 다 같은 D65 RGB 관측을 보고 각자 하나의 공통 prediction 을 만든다.

실제 구조

같은 RGB → R3DG prediction 하나

같은 RGB → GS-IR prediction 하나



실제 장면 기록: LED-RGB1 에서 R3DG common prediction 과 GS-IR common prediction. 두 모델은 같은 RGB 에서 출발했지만 서로 다른 appearance 를 만든다.

7. R3DG 와 GS-IR 의 결과가 왜 다른가?

R3DG 와 GS-IR 은 같은 D65 RGB 정보를 사용했지만, 새 조명에서 만든 prediction 은 서로 같지 않다.

가장 쉬운 이유는 두 방법이 RGB 사진에서 장면의 물리적 원인을 추정하는 방식이 다르기 때문이다. RGB 사진 하나에는 색만 보이지만, 그 색이 생긴 원인은 여러 가지일 수 있다. 재질이 밝아서 밝게 보인 것일 수도 있고, 조명이 강해서 밝게 보인 것일 수도 있고, 표면 방향이나 그림자 때문일 수도 있다.

- R3DG 와 GS-IR 은 모두 RGB 이미지를 보고 geometry, material, lighting, visibility 같은 요소를 나누어 추정하려고 한다.
- 하지만 이 분해는 RGB 만으로 유일하게 정해지지 않는다.
- 따라서 같은 D65 RGB 를 보고도 두 방법은 서로 다른 내부 설명을 만들 수 있다.
- 새 조명을 적용하면 그 내부 설명의 차이가 prediction 차이로 드러난다.

8. 현재 생각한 두 가지 연구 방향

방향 1 은 직접적인 방법 개선이고,

방향 2 는 왜 문제가 생기는지 분석하고, 그 분석을 바탕으로 물리 시뮬레이션 GT 에 가까워지는 파이프라인을 만드는 방향이다.

방향	핵심 아이디어	장점	주의점
1. 기존 모델에 해결 요소 추가	R3DG/GS-IR 같은 기존 모델에 metamerism 을 줄일 수 있는 정보나 제약을 추가	방법론 contribution 으로 발전 가능	무엇을 추가해야 하는지 근거가 필요함
2. RGB 기반 물리 추정 방식 분석	RGB 만 보고 모델이 재질·조명·geometry 를 어떻게 나누는지 분석하고, Mitsuba spectral GT 에 가까워지는 보정 파이프라인 설계	현재 결과와 가장 자연스럽게 연결됨	처음에는 분석 논문/파이프라인 성격이 강함

방향 1 의 연구 질문

RGB-only relighting 모델이 메타머 ambiguity 를 겪을 때, 어떤 추가 정보 또는 제약을 주면 새로운 조명에서의 GT ambiguity 를 줄일 수 있는가?

방향 2 의 연구 질문

RGB-only 모델이 장면의 물리적 성질을 어떻게 가정하고 있는지 분석하면, Mitsuba spectral GT 에 더 가까운 relighting 결과를 만드는 보정 파이프라인을 설계할 수 있는가?

그래서 저의 생각은 방향 2 를 먼저 하고 방향 1 로 확장

9. 목표 학회?

10. 앞으로의 작업